Actualizar moviendo volúmenes

Upgrade controllers

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-by-moving-volumes-parent.html on March 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

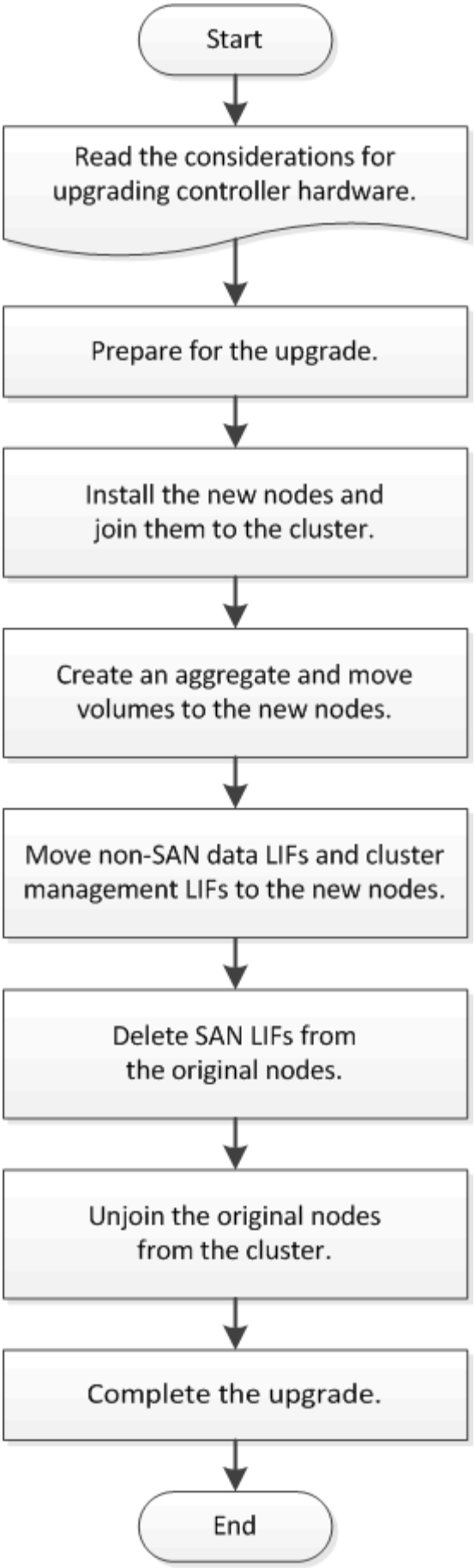
Tabla de Contenido

Actualizar moviendo volúmenes . . . 1
Flujo de trabajo . . . 1
Prepare la actualización cuando mueva volúmenes . . . 3
Instale los nodos nuevos y únalos al clúster . . . 4
Cree un agregado y mueva volúmenes a los nuevos nodos . . . 4
Mueva LIF de datos no SAN y LIF de administración del clúster a los nuevos nodos . . . 6
Mueva, elimine o cree LIF SAN . . . 7
Ununa los nodos originales del clúster . . . 9
Complete la actualización . . . 11

Actualizar moviendo volúmenes

Flujo de trabajo

Si va a actualizar el hardware de una controladora, mueve volúmenes, prepara los nodos originales y une los nuevos nodos al clúster. Mueve volúmenes a los nodos nuevos, configura LIF y desvincula los nodos originales del clúster. La actualización mediante el movimiento de volúmenes es un procedimiento no disruptivo.


Start
Read the considerations for upgrading controller hardware.
Prepare for the upgrade.
Install the new nodes and join them to the cluster.
Create an aggregate and move volumes to the new nodes.
Move non-SAN data LIFs and cluster management LIFs to the new nodes.
Delete SAN LIFs from the original nodes.
Unjoin the original nodes from the cluster.
Complete the upgrade.
End

Pasos

1. Prepare la actualización cuando mueva volúmenes
2. Instale los nodos nuevos y únalos al clúster
3. Cree un agregado y mueva volúmenes a los nuevos nodos
4. Mueva LIF de datos no SAN y LIF de administración del clúster a los nuevos nodos
5. Mueva, elimine o cree LIF SAN
6. Ununa los nodos originales del clúster
7. Complete la actualización

Prepare la actualización cuando mueva volúmenes

Debe realizar algunos pasos de preparación antes de actualizar el hardware de la controladora mediante el movimiento de volúmenes.

Pasos

1. Muestre los volúmenes en los nodos originales:

   ```
   volume show
   ```

   El resultado del comando se utiliza para preparar la lista de volúmenes para moverlos a los nuevos nodos.

2. Muestre y registre información de licencia de los nodos originales:

   ```
   system license show
   ```

3. Si utiliza Storage Encryption en los nodos originales y los nuevos nodos tienen discos habilitados para cifrado, asegúrese de que los discos de los nodos originales estén correctamente protegidos por la clave:

   a. Mostrar información sobre discos de cifrado automático (SED):

      ```
      storage encryption disk show
      ```

   b. Si algún disco está asociado a una clave de ID seguro (no MSID) que no sea de fabricación, vuelva a introducirlos en una clave MSID:

      ```
      storage encryption disk modify
      ```

4. Si el clúster se encuentra actualmente en una configuración sin switches de dos nodos, migre el clúster a un clúster con switches de dos nodos mediante el tipo de switch que prefiera.

   "Migración a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster de Cisco"

   "Migración a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster CN1610 de NetApp"

5. Envíe un mensaje de AutoSupport de cada nodo original para informar al soporte técnico de la actualización:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "Upgrading
   node_name from platform_original to platform_new"
   ```

Instale los nodos nuevos y únalos al clúster

Debe instalar los nodos nuevos y unirlos al clúster para poder mover volúmenes de los nodos originales.

Acerca de esta tarea

Cuando se actualiza el hardware de la controladora moviendo volúmenes, los nodos originales y los nuevos deben estar en el mismo clúster.

Paso

1. Instale los nuevos nodos y únalos al clúster:

Si el clúster se ejecuta…	Siga las instrucciones de…
ONTAP 9.0 o posterior	"Administración de ampliación de clúster"
Versiones anteriores a ONTAP 9.0	"Busque la Guía exprés de ampliación de clústeres para su versión de Data ONTAP 8"

Cree un agregado y mueva volúmenes a los nuevos nodos

Cree al menos un agregado en cada uno de los nuevos nodos para almacenar los volúmenes que desea mover desde los nodos originales. Debe identificar un agregado para cada volumen y moverlo por separado.

Antes de empezar

Se deben inicializar las relaciones de reflejo de protección de datos para poder mover un volumen.

"Busque el procedimiento de protección de datos necesario".

Pasos

1. Cree al menos un agregado en cada nuevo nodo:

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node new_node_name -diskcount
   integer
   ```

2. Añada el nuevo agregado a la misma SVM que el agregado del nodo original desde el que desea mover los volúmenes:

   ```
   vserver add-aggregates
   ```

   Tanto el nuevo agregado como el anterior desde el que se moverá el volumen tienen que estar en la misma SVM.

3. Compruebe que el nuevo agregado se haya asignado ahora a la misma SVM que el agregado del nodo original:

   ```
   vserver show -vserversvm_name
   ```

4. Muestra información de los volúmenes que se desean mover de los nodos originales a los nuevos nodos:

   ```
   volume show -vserver svm_name -node original_node_name
   ```

   Debe conservar el resultado del comando para poder consultarlo más adelante si se desea.

   En el siguiente ejemplo, se muestran los volúmenes en la SVM "vs1" y el nodo "node0":

   ```
   cluster::> volume show -vserver vs1 -node node0
   Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
   Available Used%
   --------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
   ---------- -----
   vs1       clone        aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vol1         aggr1        online     RW         40MB
   37.87MB    5%
   vs1       vs1root      aggr1        online     RW         20MB
   18.88MB    5%
   3 entries were displayed.
   ```

5. Determine un agregado al que puede mover un volumen determinado:

   ```
   volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

   El siguiente ejemplo muestra que el volumen "user_max" de la SVM "vs2" se puede mover a cualquiera de los agregados mostrados:

   ```
   cluster::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size  Storage Type
   --------------   --------------  ------------
   aggr2            467.9GB         FCAL
   node12a_aggr3    10.34GB         FCAL
   node12a_aggr2    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr1    10.36GB         FCAL
   node12a_aggr4    10.36GB         FCAL
   5 entries were displayed
   ```

6. Ejecute una comprobación de validación en cada volumen que desee mover para verificar que se pueda mover al agregado especificado:

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate
   destination_aggregate_name -perform-validation-only true
   ```

7. Mueva los volúmenes de uno en uno (nivel de privilegios avanzado):

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_name -destination-aggregate
   ```

```
destination_aggr_name -cutover-window integer
```

No se puede mover el volumen raíz del nodo (vol0). Se pueden mover otros volúmenes, incluidos los volúmenes raíz de SVM.

8. Muestre el resultado de `volume move` operación para verificar que los volúmenes se han movido correctamente:

```
volume move show -vserver svm_name -volume vol_name
```

9. Si la `volume move` la operación no completa la fase final después de varios intentos, fuerza el movimiento para terminar:

```
volume move trigger-cutover -vserver svm_name -volume vol_name -force true
```

Al forzar la operación de movimiento de volúmenes para que finalice, se puede interrumpir el acceso de los clientes al volumen que se está moviendo.

10. Compruebe que los volúmenes se hayan movido correctamente a la SVM especificada y se encuentren en el agregado correcto:

```
volume show -vserver svm_name
```

Mueva LIF de datos no SAN y LIF de administración del clúster a los nuevos nodos

Después de mover los volúmenes de los nodos originales, deberá migrar las LIF de datos sin SAN y las LIF de administración de clúster de los nodos originales a los nuevos nodos.

Acerca de esta tarea

No se puede migrar una LIF que se usa para operaciones de descarga de copias con las API de VMware vStorage para la integración de cabinas (VAAI).

Pasos

1. Desde el nodo en el que se aloja la LIF del clúster, cambie los puertos base de las LIF de datos que no son SAN de los nodos originales a los nuevos nodos:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-node
new_node_name -home-port {<netport|ifgrp>}
```

2. Realice una de las siguientes acciones:

Si desea migrar…	A continuación, introduzca…
Una LIF específica	`network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node source_node_name -destination-node dest_node_name -destination-port dest_port_name`

Si desea migrar…	A continuación, introduzca…
Todos los LIF de datos que no sean SAN y los LIF de administración de clúster	`network interface migrate-all -node node_name`

El siguiente comando migra una LIF llamada "datalif1" de la SVM "vs0" al puerto "e0d" de "nodet 0b":

```
cluster::> network interface migrate -vserver vs0 -lif datalif1
-destination-node node0b -destination-port e0d
```

El siguiente comando migra todas las LIF de datos y de administración de clúster del nodo (local) actual:

```
cluster::> network interface migrate-all -node local
```

3. Compruebe si el nodo de inicio de la LIF de gestión de clústeres está en uno de los nodos originales: `network interface show -lif cluster_mgmt -fields home-node`
4. Si el nodo inicial del LIF de gestión del clúster está en uno de los nodos originales, realice los siguientes pasos:
   a. Cambie el nodo de inicio del LIF de gestión del clúster a uno de los nuevos nodos:

      network interface modify -vserver *cluster_name* -lif cluster_mgmt -home-node *new_node_name* -home-port {<netport|ifgrp>}

   b. Migre el LIF de gestión de clústeres a uno de los nuevos nodos:

      network interface migrate -vserver *vserver_name* -lif cluster-mgmt -destination-node *new_node_name* -destination-port {<netport|ifgrp>}

Mueva, elimine o cree LIF SAN

Descripción general

En función del contenido del clúster y del entorno del clúster, debe mover, eliminar o crear LIF SAN, o volver a crear LIF SAN eliminadas.

- "Consideraciones para mover las LIF SAN"
- "Elimine ya no es necesario realizar LIF DE SAN desde los nodos originales"
- "Cree nuevos LIF SAN o vuelva a crear LIF SAN eliminadas"

Consideraciones para mover LIF SAN

Solo debe mover las LIF SAN si va a cambiar el contenido del clúster, por ejemplo, agregando nodos al clúster o eliminando nodos del clúster. Cuando mueve una LIF, no tiene que volver a dividir en zonas la estructura de FC ni crear nuevas sesiones iSCSI

entre los hosts conectados del clúster y la nueva interfaz de destino.

Puede mover un LIF DE SAN mediante el `network interface modify` comando. Para mover un LIF SAN, debe desconectar la LIF, mover el LIF a un puerto o nodo raíz diferente y, a continuación, volver a conectarlo en su nueva ubicación. El acceso asimétrico de Unidad lógica (ALUA, Asymmetric Logical Unit Access) proporciona rutas redundantes y selección automática de rutas como parte de cualquier solución SAN de ONTAP. Por lo tanto, cuando el LIF se desconecta para dicho movimiento, no se produce ninguna interrupción de I/O. El host simplemente reintenta y, a continuación, mueve I/o a otra LIF.

Durante los movimientos de LIF, puede realizar de forma no disruptiva las siguientes tareas:

- Sustituya un par de alta disponibilidad de un clúster por un par de alta disponibilidad actualizado de manera que los hosts que acceden a los datos de una LUN sean transparentes
- Actualizar una tarjeta de interfaz de destino
- Traslade los recursos de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) de un conjunto de nodos de un clúster a otro conjunto de nodos del mismo clúster
- Cuando el servidor host está en línea, puede mover una LUN SAN a un nuevo par de alta disponibilidad sin interrumpir el acceso del servidor host a los datos de la LUN

Para obtener más información, consulte "Movimiento de LIF SAN" De la documentación de *SAN Storage Management*.

Elimine ya no es necesario realizar LIF DE SAN desde los nodos originales

Si el clúster se encuentra en un entorno SAN, debe eliminar cualquier LIF DE SAN que ya no necesite desde los nodos originales antes de poder anular la unión de los nodos originales del clúster.

Pasos

1. Si tiene iniciadores de iSCSI, complete los pasos siguientes:

   a. Muestre una lista de iniciadores activos conectados actualmente a una SVM en los nodos originales, una vez por cada una de las LIF anteriores:
   `iscsi connection show -vserver` *`Vserver_name`* `-lif` *`old_lif`*

   En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del comando con un iniciador activo conectado a SVM vs1:

```
cluster::> iscsi connection show -vserver vs1 -lif data2
          Tpgroup        Conn  Local           Remote          TCP Recv
Vserver   Name     TSIH  ID    Address         Address         Size
--------- -------- ----- ----- --------------- --------------- --------
vs1       data         9     1 10.229.226.166  10.229.136.188    131400
```

   a. Si algún iniciador sigue registrando en un nodo original, cierre la sesión de las sesiones del equipo host.

2. Muestre la lista del conjunto de puertos para determinar si alguna LIF iSCSI o FC de los nodos originales pertenece a un conjunto de puertos:

```
lun portset show
```

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de `lun portset show` comando:

```
cluster:> lun portset show
Virtual
Server     Portset      Protocol Port Names              Igroups
--------- ------------ -------- ----------------------- ------------
js11       ps0          mixed    LIF1,                   igroup1
                                 LIF2
           ps1          iscsi    LIF3                    igroup2
           ps2          fcp      LIF4                    -
3 entries were displayed.
```

3. Si alguno de los iSCSIs o LIF FC de un nodo original es miembro de un conjunto de puertos, elimínelos del conjunto de puertos:

   `lun portset remove -vserver` *`vserver_name`* `-portset` *`portset_name`* `-port-name` *`lif_name`*

4. Elimine las LIF en los nodos originales:

   `network interface delete -vserver` *`vserver_name`* `-lif` *`lif_name`*

Cree nuevos LIF SAN o vuelva a crear LIF SAN eliminadas

En función de los requisitos del entorno del clúster, podría decidir crear LIF SAN nuevas o volver a crear LIF SAN que haya eliminado anteriormente en este procedimiento. Puede crear o volver a crear LIF DE SAN mediante el "creación de interfaces de red" Procedimiento de la documentación *Cluster Management Using OnCommand® System Manager*.

Ununa los nodos originales del clúster

Una vez que se han movido los volúmenes a los nodos nuevos, se deben desunir los nodos originales del clúster. Cuando se desvincula un nodo, la configuración del nodo se borra y todos los discos se inicializan.

Pasos

1. Deshabilite la configuración de alta disponibilidad en los nodos originales: `storage failover modify -node` *`original_node_name`* `-enabled false`
2. Acceda al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

3. Identifique el nodo que tiene épsilon:

```
cluster show
```

En el siguiente ejemplo, "nodo 0" actualmente tiene un valor épsilon:

```
cluster::*>
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node0                 true    true         true
node1                 true    true         false
node2                 true    true         false
node3                 true    true         false
```

4. Si uno de los nodos originales está configurado con épsilon, mueva épsilon a un nodo diferente:
   a. Elimine épsilon del nodo original:
      `cluster modify -node original_node_name -epsilon false`
   b. Asigne épsilon a un nodo diferente:
      `cluster modify -node new_node_name -epsilon true`
5. Desde un nodo que permanecerá en el clúster, desúnase a cada nodo original del clúster (nivel de privilegio avanzado):

   `cluster unjoin -node original_node_name`

   El sistema muestra un mensaje similar a lo siguiente:

```
Warning: This command will unjoin node node_name from the cluster. You
         must unjoin the failover partner as well. After the node is
         successfully unjoined, erase its configuration and initialize
all
         disks by using the "Clean configuration and initialize all
disks (4)"
         option from the boot menu.
         Do you want to continue? {y|n}: y
```

6. Introduzca `y` para continuar.

   El nodo sin unir se reinicia automáticamente y se detiene en el menú de arranque.

7. En el menú de inicio del nodo no Unido, seleccione la opción **(4) limpiar configuración e inicializar todos los discos** para borrar la configuración del nodo e inicializar todos los discos.

   El sistema muestra un mensaje similar a lo siguiente:

```
Zero disks, reset config and install a new file system?:
This will erase all the data on the disks, are you sure?:
```

8. Introduzca `y` en ambas indicaciones.
9. Si el clúster solo tiene dos nodos restantes, configure la alta disponibilidad para el clúster de dos nodos:

   ```
   cluster ha modify -configured true
   ```

Complete la actualización

Para completar el procedimiento de actualización, mueva volúmenes, debe configurar Service Processor (SP), instalar licencias nuevas y configurar AutoSupport. También es posible que deba configurar almacenamiento o cifrado de volúmenes y los puertos FC o NCA.

1. Configure el SP en los nodos nuevos según sea necesario:

   ```
   system service-processor network modify
   ```

2. Instale nuevas licencias en los nodos nuevos según se requiera:

   ```
   system license add
   ```

3. Configure AutoSupport en los nodos nuevos:

   ```
   system node autosupport modify
   ```

4. En cada nodo nuevo, envíe un mensaje de AutoSupport posterior a la actualización al soporte técnico:

   ```
   system node autosupport invoke -node node_name -type all -message "node_name
   successfully upgraded from platform_old to platform_new"
   ```

5. Restaure el almacenamiento o la funcionalidad de cifrado de volúmenes mediante el procedimiento adecuado en lahttps://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["Gestione el cifrado con la interfaz de línea de comandos"^] contenido.

   Siga uno de estos procedimientos, en función de si utiliza la gestión de claves externa o incorporada:

   - «"Restauración de las claves de cifrado de gestión de claves incorporadas"
   - «"Restauración de claves de cifrado de gestión de claves externas"»
6. Si los nodos nuevos tienen puertos FC (integrados o en adaptadores de FC), puertos CNA integrados o una tarjeta CNA, configure los puertos FC o CNA, introduzca el siguiente comando desde el símbolo del sistema de almacenamiento:

   ```
   system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-
   name -mode {fc|cna} -type {target|initiator}
   ```

   "Gestión DE SAN con CLI"

   Solo puede modificar la configuración del CNA cuando los adaptadores CNA estén sin conexión.

7. Configure un clúster sin switches en los nuevos nodos si es necesario.

   "Migración a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster de Cisco"

"Migración a un clúster con switches de dos nodos con switches de clúster CN1610 de NetApp"

8. Según sea necesario, retire los sistemas originales a través del sitio de soporte de NetApp para informar a NetApp de que los sistemas ya no están en funcionamiento y que pueden eliminarse de las bases de datos de soporte:
   a. Inicie sesión en la "Soporte de NetApp" sitio.
   b. Haga clic en el enlace **Mis sistemas instalados**.
   c. En la página **sistemas instalados**, introduzca el número de serie del sistema antiguo en el formulario y, a continuación, haga clic en **Ir**
   d. En la página Formulario de retirada, rellene el formulario y haga clic en **Enviar**.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.